CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Le modèle d'Ising : la matrice de transfert

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

I – Magnétisation spontanée

1. Justifier que la fonction ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\psi' = m$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On note $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée.

II – Le modèle d'Ising

On suppose $J_n = J_n^{(1)}$ (sous-partie A-IV). Convention : $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

1. Vérifier que $Z_n(h) = \displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.
2. Montrer que, pour tous entiers $p, q \geqslant 2$, toute $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et tout (i,j), le coefficient (i,j) de M^p est $\displaystyle\sum_{(k_2,\dots,k_p)\in[\![1,q]\!]^{p-1}} M(i,k_2)\Big(\prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\Big)M(k_p,j)$, le produit valant 1 si $p = 2$.

On pose $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix}$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n)$.
2. Déterminer les valeurs propres de la matrice A.
3. Montrer que $\psi_n(h) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln\left(e^\beta \operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h) - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\right)$.
4. En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m_+ = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $Z_n(h)$ est une somme finie de 2^n exponentielles.
- $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (modulo n), 0 sinon.

Ce qu'on te demande. Calculer la pression du modèle d'Ising en dimension 1 grâce à une matrice 2×2, et montrer qu'il n'y a pas d'aimantation sans champ extérieur.

Corrigé

Question 18

Étape 1. Dérivabilité

Ce que dit l'énoncé : $\psi_n(h) = \frac{1}{n} \ln Z_n(h)$ et $Z_n(h) = \sum_{y \in \Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$, somme sur les 2^n configurations : c'est une somme **finie**.

Pour chaque x fixé, $H_n(h,x)$ est de la forme $a - bh$ (avec a, b qui dépendent de x mais pas de h) : une fonction affine de h. Donc $h \mapsto e^{-H_n(h,x)}$ est dérivable. Z_n est une somme finie de telles fonctions, strictement positive : $\psi_n = \frac{1}{n} \ln Z_n$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

Étape 2. Reconnaître une espérance

Dans H_n, le seul terme qui contient h est $-h \sum_i x_i$, donc $\frac{\partial}{\partial h}(-H_n(h,x)) = \sum_i x_i$. Et $(e^f)' = f' e^f$: $Z_n'(h) = \sum_x \Big(\sum_i x_i \Big) e^{-H_n(h,x)}$. Avec $(\ln Z)' = \frac{Z'}{Z}$:

$$\psi_n'(h) = \frac{1}{n} \frac{Z_n'(h)}{Z_n(h)} = \sum_{x \in \Lambda_n} \frac{1}{n} \Big(\sum_i x_i \Big) \frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)} = \sum_{x \in \Lambda_n} \frac{1}{n} \Big(\sum_i x_i \Big) P((X_{n,i})_i = x).$$

On reconnaît dans $\frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$ la probabilité de la configuration x. **Formule de transfert** : pour $Y = f(X)$ avec X à valeurs dans un ensemble fini, $E(f(X)) = \sum_x f(x) P(X = x)$. Avec $f(x) = \frac{1}{n} \sum x_i$:

$$\psi_n'(h) = E\Big(\frac{1}{n} \sum_i X_{n,i} \Big) = E(M_{n,h}) = m_n(h).$$

Question 19

Étape 1. Calculer la double somme

On prend ici H_n avec $J_n = J_n^{(1)}$ (partie A-IV) : $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (en tournant), 0 sinon. La convention $x_{n+1} = x_1$, $x_0 = x_n$ exprime justement que le voisin de n est 1.

$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j) x_i x_j = \sum_{i=1}^n x_i(x_{i+1} + x_{i-1})$, avec la convention cyclique. En réindexant $i-1 \to i$ dans la seconde somme, $\sum_i x_i x_{i-1} = \sum_i x_{i+1} x_i$, donc

$$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j) x_i x_j = 2 \sum_{i=1}^n x_i x_{i+1}.$$

(Pour $n = 2$, $J_2^{(1)} = 2C_{2,1}$ et la formule reste vraie : $4x_1x_2$ des deux côtés.)

Étape 2. Transformer en produit

On reporte dans H_n : le $-\frac{\beta}{2}$ et le 2 se simplifient. Donc $-H_n(h,x) = \beta \sum_i x_i x_{i+1} + h \sum_i x_i = \sum_{i=1}^n (\beta x_i x_{i+1} + h x_i)$, et

$$Z_n(h) = \sum_{x \in \Lambda_n} \prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}.$$

Chaque facteur ne dépend que de deux particules voisines : c'est ce qui va permettre d'utiliser une matrice 2×2.

Question 20

Étape 1. Récurrence sur p

$p = 2$ **:** $(M^2)(i,j) = \sum_{k_2} M(i,k_2) M(k_2,j)$: c'est la formule (produit vide égal à 1).

Hérédité : si la formule vaut au rang p,

$$(M^{p+1})(i,j) = \sum_{\ell=1}^q (M^p)(i,\ell) M(\ell,j) = \sum_{\ell} \sum_{k_2,\dots,k_p} M(i,k_2) \prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\, M(k_p,\ell) M(\ell,j).$$

En renommant $\ell = k_{p+1}$, le facteur $M(k_p, k_{p+1})$ rejoint le produit (qui va maintenant jusqu'à $r = p$) : c'est la formule au rang $p+1$.

Lecture : $(M^p)(i,j)$ est une somme sur tous les **chemins** $i \to k_2 \to \dots \to k_p \to j$ du produit des coefficients rencontrés.

Question 21

Étape 1. Décoder la matrice A

L'énoncé définit A sans dire d'où elle vient. L'idée : A est un tableau de tous les facteurs $e^{\beta xy+hx}$ de Q19, une ligne par valeur de x, une colonne par valeur de y. Associons à $k \in \{1,2\}$ le spin $x=(-1)^k$ (donc $1\mapsto -1$, $2\mapsto +1$). Alors $A(k,l)=e^{\beta xy+hx}$ avec $x=(-1)^k$, $y=(-1)^l$:

- $A(1,1)$: $x=y=-1$, $e^{\beta-h}$;
- $A(1,2)$: $x=-1$, $y=1$, $e^{-\beta-h}$;
- $A(2,1)$: $x=1$, $y=-1$, $e^{-\beta+h}$;
- $A(2,2)$: $x=y=1$, $e^{\beta+h}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. La trace comme somme de chemins fermés

Q20 ($p=n$, $q=2$) : $(A^n)(k_1,k_1)=\sum_{k_2,\dots,k_n} A(k_1,k_2)A(k_2,k_3)\cdots A(k_n,k_1)$. Donc

$$\operatorname{tr}(A^n)=\sum_{(k_1,\dots,k_n)\in\{1,2\}^n} A(k_1,k_2)\cdots A(k_{n-1},k_n)A(k_n,k_1).$$

La bijection $(k_1,\dots,k_n)\mapsto(x_1,\dots,x_n)=((-1)^{k_1},\dots,(-1)^{k_n})$ envoie $\{1,2\}^n$ sur Λ_n, et $A(k_i,k_{i+1})=e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i}$ (le dernier facteur $A(k_n,k_1)$ correspond à $x_{n+1}=x_1$). Avec Q19 :

$$\boxed{\operatorname{tr}(A^n)=\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^{n} e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i}=Z_n(h).}$$

Question 22

Étape 1. Polynôme caractéristique

$\operatorname{tr} A = 2e^{\beta}\operatorname{ch} h$, $\det A = e^{\beta-h}e^{\beta+h}-e^{-\beta-h}e^{-\beta+h}=e^{2\beta}-e^{-2\beta}=2\operatorname{sh}(2\beta)$. Donc $\chi_A=X^2-2e^{\beta}\operatorname{ch}(h)X+2\operatorname{sh}(2\beta)$, de discriminant réduit

$$\delta=e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h-2\operatorname{sh}(2\beta)=e^{2\beta}(1+\operatorname{sh}^2 h)-e^{2\beta}+e^{-2\beta}=e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h+e^{-2\beta}>0.$$

$$\boxed{\mu_{\pm}=e^{\beta}\operatorname{ch} h\pm\sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h-2\operatorname{sh}(2\beta)},\qquad \mu_+>\mu_-.}$$

Question 23

Étape 1. Trace de Aⁿ

A a deux valeurs propres réelles distinctes : elle est diagonalisable, semblable à $\operatorname{diag}(\mu_+,\mu_-)$, et $Z_n(h)=\operatorname{tr}(A^n)=\mu_+^n+\mu_-^n$.

De plus $|\mu_-|<\mu_+$: $\mu_++\mu_-=2e^{\beta}\operatorname{ch} h>0$ et $\mu_+-\mu_->0$ donnent $-\mu_+<\mu_-<\mu_+$.

Étape 2. Passer à la limite

$$\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln\Big(\mu_+^n\Big(1+\Big(\frac{\mu_-}{\mu_+}\Big)^n\Big)\Big) = \ln\mu_+ + \frac{1}{n}\ln\Big(1+\Big(\frac{\mu_-}{\mu_+}\Big)^n\Big).$$

$\big(\frac{\mu_-}{\mu_+}\big)^n \to 0$, donc le dernier terme tend vers 0 :

$$\psi(h) = \ln\Big(e^\beta \operatorname{ch} h + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\Big).$$

C'est la méthode de la **matrice de transfert** : seule la plus grande valeur propre compte à la limite.

Question 24

Étape 1. Dériver ψ

L'énoncé admet que $m = \psi'$ dès que ψ est dérivable : il suffit de dériver la formule de Q23. On écrit $\psi(h) = \ln\mu(h)$ avec $\mu = e^\beta \operatorname{ch} h + R$, $R' = \frac{e^{2\beta}\operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{R}$. Donc

$$\mu' = e^\beta \operatorname{sh} h + \frac{e^{2\beta}\operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{R} = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{R}(R + e^\beta \operatorname{ch} h) = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{R}\,\mu.$$

ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $m = \psi' = \frac{\mu'}{\mu}$:

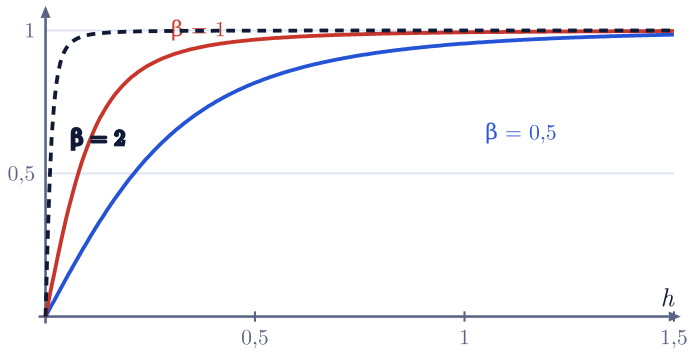
$$m(h) = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{\sqrt{e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta}}} = \frac{\operatorname{sh} h}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}}}.$$

Étape 2. Pas d'aimantation spontanée

m_+ est la limite de $m(h)$ quand $h \to 0^+$: l'aimantation qui reste quand on coupe le champ extérieur. Quand $h \to 0^+$, $\operatorname{sh} h \to 0$ et $\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}} \to e^{-2\beta} \neq 0$:

$$m_+ = 0 \quad \text{pour tout } \beta > 0.$$

Même à très basse température (β grand), l'aimantation disparaît avec le champ : en dimension 1, pas de ferromagnétisme spontané.



$m(h)$ pour trois valeurs de β : toutes les courbes partent de 0, de plus en plus raides quand β grandit.

Le piège

En Q21, se tromper dans la correspondance indices / spins : la ligne de A est indexée par x_i, la colonne par x_{i+1}, avec $1 \leftrightarrow -1$ et $2 \leftrightarrow +1$. Et ne pas oublier le dernier facteur $A(k_n, k_1)$, qui ferme le cercle.

La méthode

Une somme sur des configurations dont le poids est un produit de facteurs entre voisins s'écrit comme une trace de puissance de matrice (matrice de transfert). À la limite, seule la plus grande valeur propre compte.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert.** Pour X à valeurs dans un ensemble fini : $E(f(X)) = \sum_x f(x)\, P(X = x)$.
- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Matrices semblables.** Si $P^{-1}MP = D$ est diagonale, alors $P^{-1}M^kP = D^k$, $P^{-1}M^{-1}P = D^{-1}$, et $\operatorname{tr}(M^k) = \operatorname{tr}(D^k) = \sum \lambda_i^k$. Deux matrices semblables ont même spectre (avec multiplicités).